

פתרון מבחן מסכם 67653, מועד ב'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
מרצה - עמי ויזל

6.8.23

שאלה 1 - 30 נקודות

$X_1, \dots, X_n$ הם משתנים מקריים i.i.d. המתארים כמות התלות מטבע עד לקבלת עץ. כלומר $p(X_i = k) = \theta(1 - \theta)^{k-1}$ עבור $k \in \mathbb{N}, 0 < \theta < 1$ גדול מאפס. התפלגות זו נקראת גם התפלגות גיאומטרית, התוחלת שלה היא $\frac{1}{\theta}$ והשונות היא $\frac{1-\theta}{\theta^2}$.

1. רשמו את פונקציית הנראות של θ .
2. מצאו משערך ML ל- θ .
3. מצאו משערך ML ל- $\psi = \frac{1}{\theta}$.
4. חשבו את ההטיה, השונות, והשגיאה הריבועית הממוצעת של המשערך ל- ψ .

פתרון

1. פונקציית הנראות של θ היא הצפיפות המשותפת של הדוגמאות. מכיוון שהמשתנים בת"ס, מדובר במכפלת ההסתברויות:

$$L(\theta; \{X\}_1^n) = \prod_{i=1}^n (\theta(1 - \theta)^{X_i-1}) = \theta^n (1 - \theta)^{-n + \sum_{i=1}^n X_i}$$

2. על מנת משערך ML ל- θ , נמצא מקסימום ללייקליהוד. המקסימום של הלייקליהוד יהיה שווה למקסימום של הלוג-לייקליהוד, ולכן נוציא לוג, נגזור אותו ונשווה לאפס:

$$LL = \log \left(\theta^n (1 - \theta)^{-n + \sum_{i=1}^n X_i} \right) = n \log(\theta) + \log(1 - \theta) \left(\sum_{i=1}^n X_i - n \right)$$
$$0 = \frac{dLL}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n}{1 - \theta}$$
$$\theta \left(\sum_{i=1}^n X_i - n \right) = n - n\theta \rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

3. כדי למצוא משערך ML ל- $\psi = \frac{1}{\theta}$ נכתוב מחדש את הלוג-לייקליהוד לפי הפרמטר ψ , נגזור ונשווה לאפס:

$$LL = -n \log(\psi) + \log\left(1 - \frac{1}{\psi}\right) \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\right)$$

$$0 = \frac{dLL}{d\psi} = -\frac{n}{\psi} - \frac{1}{\psi(1-\psi)} \left(\sum_{i=1}^n X_i - n\right)$$

$$-n + n\psi = \sum_{i=1}^n X_i - n \rightarrow \hat{\psi} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

כאשר השתמשנו בחיוביות של ψ . באופן כללי, משערכי ML הם אינווריאנטים לטרנספורמציות חד-חד ערכיות ועל.

4. ההטיה, השונות, והשגיאה הריבועית הממוצעת של המשערך ל- ψ :

$$\mathbb{E}[\hat{\psi}] = \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n} n \frac{1}{\theta} = \psi$$

$$Bias(\hat{\psi}) = \mathbb{E}[\hat{\psi} - \psi] = 0$$

$$Var(\hat{\psi}) = Var\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Var(X_i) = \frac{1-\theta}{n\theta^2} = \frac{\psi^2 - \psi}{n} \quad (\text{i.i.d.})$$

$$MSE(\hat{\psi}) = Var(\hat{\psi}) + Bias^2(\hat{\psi}) = \frac{\psi^2 - \psi}{n}$$

שאלה 2 - 40 נקודות

יהיו Y, W, B משתנים מקריים בלתי תלויים סטטיסטית ונתון

$$Y \sim N(0, \sigma_Y^2)$$

$$W \sim N(0, 1)$$

$$B = \begin{cases} b_1 & \text{בהסתברות } p \\ b_2 & \text{בהסתברות } 1-p \end{cases}$$

$$X = Y + B \cdot W \quad \text{נגדיר מ"מ}$$

1. מהו המשערך הלינארי האופטימלי של $Y|X=x$?

2. מהו ציון ה-MSE של המשערך הזה?

3. מהו המשערך האופטימלי של $Y|X=x$?

4. סטודנטית החליטה לבצע בדיקת השערות בייסיאנית למזעור הסתברות השגיאה בבחירת הערך של B בהנתן X , ולאחר מכן לחשב MMSE בהנחה שההחלטה שלה הייתה נכונה. מהו מהו מבחן בדיקת ההשערות שהיא תשתמש בו?

5. מה יהיה משעריך ה-MMSE בהתאם לכל אחת מהאפשרויות?

על מנת לחסוך בכתובה, אתם יכולים להשתמש בכתוב החליפי ל-PDF של גאוסיאן:

$$N(x; \mu, \sigma^2) := \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

פתרון

1. המשעריך הלינארי האופטימלי של $Y|X=x$ מחושב בעזרת התוחלת של גאוסיאן מותנה. נחשב את הפרמטרים הדרושים:

$$\mu_X = \mathbb{E}[Y + BW] = \mu_Y + \mathbb{E}[B] \cdot \mu_W = 0 + (pb_1 + (1-p)b_2) \cdot 0 = 0$$

$$\text{Cov}(Y, BW) = 0 \quad (BW \text{ Y, Independence})$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y + BW, Y) = \text{Var}(Y) + \text{Cov}(BW, Y) = \sigma_Y^2 + 0$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(BW) &= \mathbb{E}[B^2W^2] - \mathbb{E}^2[BW] && (\text{Independence}) \\ &= \mathbb{E}[B^2] \mathbb{E}[W^2] - \mathbb{E}^2[B] \cdot \mu_W^2 \\ &= (pb_1^2 + (1-p)b_2^2) \cdot 1 - (pb_1 + (1-p)b_2)^2 \cdot 0 \\ &= pb_1^2 + (1-p)b_2^2 = \mathbb{E}[B^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \text{Var}(Y + BW) \\ &= \text{Var}(Y) + \text{Var}(BW) + 2\text{Cov}(Y, BW) = \sigma_Y^2 + \mathbb{E}[B^2] \end{aligned}$$

נציב בנוסחה:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_{LMMSE}(x) &= \mu_Y - \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}(x - \mu_X) \\ &= 0 - \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_Y^2 + \mathbb{E}[B^2]}(x - 0) = \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_Y^2 + \mathbb{E}[B^2]}x \end{aligned}$$

2. ציון ה-MSE של המשעריך הזה הוא:

$$MSE_{LMMSE} = C_{YY} - C_{YX} \text{Var}(X)^{-1} C_{XY} = \sigma_Y^2 - \frac{\sigma_Y^4}{\sigma_Y^2 + \mathbb{E}[B^2]} = \frac{\sigma_Y^2 \mathbb{E}[B^2]}{\sigma_Y^2 + \mathbb{E}[B^2]}$$

3. המשעריך האופטימלי של $Y|X=x$ הוא התוחלת המותנית:

$$\hat{Y}_{MMSE}(x) = \mathbb{E}[Y|X=x] = \mathbb{E}_B[\mathbb{E}[Y|X=x, B] | X=x]$$

ראשית נחשב את התוחלת הפנימית: בהנתן X, B הוא קומבינציה לינארית של גאוסיאנים בת"ס $((X|b \sim N(0, \text{Var}(Y) + b^2 \text{Var}(W)))$, וכפי שראינו בעבר X, Y

הם גאוסים במשותף, ולכן אפשר להשתמש בנוסחא של התוחלת המותנית:

$$\mathbb{C}ov(X, Y|B) = \mathbb{E}[(Y + BW)Y|B] - \mathbb{E}[X|B]\mathbb{E}[Y|B] = \mathbb{E}[Y^2] + 0 - 0$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y|X=x, B] &= \mathbb{E}[Y|B] - \frac{\mathbb{C}ov(X, Y|B)}{\mathbb{V}ar(X|B)}(x - \mathbb{E}[X|B]) \\ &= 0 - \frac{\mathbb{E}[Y^2]}{\mathbb{V}ar(Y) + B^2\mathbb{V}ar(W)}(x - 0) = \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_Y^2 + B^2}x\end{aligned}$$

כאשר הסתמכנו על אי התלויות $Y \perp B \perp W$

נעבור להתפלגות $B|X=x$.

$$p(B=b_1|X=x) = \frac{p(X=x|B=b_1)P(b_1)}{\sum_{b_1, b_2} p(X=x|B)P(B)} = \frac{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_1^2)p}{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_1^2)p + N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_2^2)(1-p)}$$

וסה"כ נקבל:

$$\begin{aligned}\hat{Y}_{MMSE}(x) &= \mathbb{E}[Y|X=x] = \mathbb{E}_B[\mathbb{E}[Y|X=x, B]|X=x] \\ &= \frac{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_1^2)p}{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_1^2)p + N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_2^2)(1-p)} \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_Y^2 + b_1^2}x \\ &\quad + \frac{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_2^2)(1-p)}{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_1^2)p + N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_2^2)(1-p)} \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_Y^2 + b_2^2}x \\ &= \frac{\sigma_Y^2 x}{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_1^2)p + N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_2^2)(1-p)} \left(\frac{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_1^2)p}{\sigma_Y^2 + b_1^2} + \frac{N(x; 0, \sigma_Y^2 + b_2^2)(1-p)}{\sigma_Y^2 + b_2^2} \right)\end{aligned}$$

4. על מנת לבצע בחינת השערות בייסיאנית, נתחיל מלחשב את הנראות של B בהנתן $X=x$. עבור B ידוע, איקס הוא קומבינציה לינארית של גאוסיאנים בת"ס, ולכן הוא מתפלג גאוסית כמו שראינו לפני

$$L(B|X=x) = N(x; 0, \sigma_Y^2 + B^2)$$

נפתח את יחס הנראות הבייסיאני (לא היה צורך שתפתחו עד הסוף):

$$\frac{L(b_1|X)}{L(b_2|X)} \geq \frac{p(b_2)}{p(b_1)}$$

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_Y^2 + b_1^2)}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_Y^2 + b_1^2}\right)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_Y^2 + b_2^2)}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_Y^2 + b_2^2}\right)} \geq \frac{p}{(1-p)}$$

$$\exp\left(-\frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{\sigma_Y^2 + b_1^2} + \frac{1}{\sigma_Y^2 + b_2^2}\right)\right) \geq \frac{p\sqrt{\sigma_Y^2 + b_1^2}}{(1-p)\sqrt{\sigma_Y^2 + b_2^2}}$$

$$-\frac{x^2}{2} \left(\frac{1}{\sigma_Y^2 + b_1^2} + \frac{1}{\sigma_Y^2 + b_2^2}\right) \geq \log\left(\frac{p\sqrt{\sigma_Y^2 + b_1^2}}{(1-p)\sqrt{\sigma_Y^2 + b_2^2}}\right)$$

$$-x^2 \geq 2\log\left(\frac{p\sqrt{\sigma_Y^2 + b_1^2}}{(1-p)\sqrt{\sigma_Y^2 + b_2^2}}\right) \left(\frac{1}{\sigma_Y^2 + b_1^2} + \frac{1}{\sigma_Y^2 + b_2^2}\right)^{-1}$$

אם $-x^2$ גדול מהערך, ה-MMSE יתבסס על b_1 ואחרת על b_2

5. כמו שחישבנו קודם התוחלת המותנית תהיה

$$\mathbb{E}[Y|X=x, B=b] = \frac{\sigma_Y^2}{\sigma_Y^2 + b^2} x$$

שאלה 3 - 30 נקודות

תהליכים $e_x[n], e_y[n]$ הם תהליכים גאוסים i.i.d. עם תוחלת אפס ושוונות אחד ושאינם תלויים אחד בשני. נגדיר את התהליכים $x[n], y[n]$ באופן הבא:

$$x[n] = \cos(\omega n) + e_x[n]$$

$$y[n] = \sin(\omega n) + e_y[n]$$

כאשר ω דטרמיניסטי ידוע. נגידר משתנה מקרי ברנולי B

$$P(B=0) = P(B=1) = 0.5$$

ותהליך אקראי נוסף $z[n] = Bx[n] + (1-B)y[n]$

1. מה היא התוחלת והאוטוקורלציה של תהליך $z[n]$?

2. האם התהליך z סטציונארי במובן הצר או הרחב? הוכיחו

3. בהנתן אוסף דוגמאות $\{z[k]\}_{k=0}^K$, באיזה מבחן תשתמשו כדי לקבוע את הערך של B עם מינימום הסתברות שגיאה? פרטו ופשטו את הביטוי כמיטב יכולתכם

4. מצאו ביטוי לתוחלת של המבחן שמצאתם

פתרון

1. נחשב את התוחלת:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[z[n]] &= \mathbb{E}_B[\mathbb{E}[z[n]|B]] = P(B=1)\mathbb{E}[x[n]] + P(B=0)\mathbb{E}[y[n]] \\ &= 0.5(\cos(\omega n) + \mathbb{E}[e_x[n]]) + 0.5(\sin(\omega n) + \mathbb{E}[e_y[n]]) = 0.5(\cos(\omega n) + \sin(\omega n)) \end{aligned}$$

כדי לחשב את פונקציית האוטוקורלציה של תהליך $z[n]$ נשתמש במשפט ההחלקה:

$$\begin{aligned} R_z(n_1, n_2) &= \mathbb{E}[z[n_1]z[n_2]] = \mathbb{E}_B[\mathbb{E}[(Bx[n_1] + (1-B)y[n_1])(Bx[n_2] + (1-B)y[n_2])]] \\ &= 0.5R_x(n_1, n_2) + 0.5R_y(n_1, n_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_x(n_1, n_2) &= \mathbb{E}[x[n_1]x[n_2]] = \mathbb{E}[(\cos(\omega n_1) + e_x[n_1])(\cos(\omega n_2) + e_x[n_2])] \\ &= \cos(\omega n_1)\cos(\omega n_2) + \cos(\omega n_1)\mathbb{E}[e_x[n_2]] + \mathbb{E}[e_x[n_1]]\cos(\omega n_2) + \mathbb{E}[e_x[n_1]e_x[n_2]] \\ &= \cos(\omega n_1)\cos(\omega n_2) + \delta_{n_1, n_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_y(n_1, n_2) &= \mathbb{E}[y[n_1]y[n_2]] = \mathbb{E}[(\sin(\omega n_1) + e_y[n_1])(\sin(\omega n_2) + e_y[n_2])] \\ &= \sin(\omega n_1)\sin(\omega n_2) + \sin(\omega n_1)\mathbb{E}[e_y[n_2]] + \mathbb{E}[e_y[n_1]]\sin(\omega n_2) + \mathbb{E}[e_y[n_1]e_y[n_2]] \\ &= \sin(\omega n_1)\sin(\omega n_2) + \delta_{n_1, n_2} \end{aligned}$$

$$R_z(n_1, n_2) = 0.5R_x(n_1, n_2) + 0.5R_y(n_1, n_2) = 0.5\cos(\omega n_1)\cos(\omega n_2) + 0.5\sin(\omega n_1)\sin(\omega n_2) + \delta_{n_1, n_2}$$

כאשר δ_{n_1, n_2} זו הדלטא של קרונקר, והשתמשנו בעובדה שהתהליכים הגאוסים הם בת"ס.

2. לשלושת התהליכים יש אוטוקורלציה שתלויה בזמן, ולכס הם אינם סטציונארים במובן הרחב, ובפרט לא סטציונארים במובן הצר.

3. נתחיל מחישוב עזר של הנראות, לקראת מבחן יחס נראות בייסיאני שממזער את הסתברות השגיאה. הנראות של אוסף דוגמאות $\{z[k]\}_{k=0}^K$ בהנתן $B = 1$ היא הנראות של הדוגמאות המקבילות מהתהליך x . התהליך x הוא תהליך גאוס (כי הוא טרנספורמציה אפינית של תהליך גאוס), ונקודות זמן שונות הן בלתי תלויות סטטיסטית כי הן הזאות של משתנים מקרים בת"ס. לכן נקבל

$$L(B = 1 | \{z[k]\}_{k=0}^K) = P(\{z[k]\}_{k=0}^K | B = 1) = P(\{x[k] = z[k]\}_{k=0}^K) \\ = \prod_{k=0}^K N(z[k]; \cos(\omega k), 1) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{K+1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{k=0}^K (z[k] - \cos(\omega k))^2\right)$$

בהנתן אוסף דוגמאות $\{z[k]\}_{k=0}^K$, נשתמש במבחן יחס נראות בייסיאני כדי לקבוע את הערך של B עם מינימום הסתברות שגיאה:

$$\frac{L(B = 1 | \{z[k]\}_{k=0}^K)}{L(B = 0 | \{z[k]\}_{k=0}^K)} \geq \frac{P(B = 0)}{P(B = 1)}$$

$$\frac{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{K+1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{k=0}^K (z[k] - \cos(\omega k))^2\right)}{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{K+1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{k=0}^K (z[k] - \sin(\omega k))^2\right)} \geq \frac{0.5}{0.5}$$

$$\exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{k=0}^K (z[k] - \cos(\omega k))^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K (z[k] - \sin(\omega k))^2\right) \geq 1$$

כעת נוציא לוג, ונפשט עוד מעט. למען הנוחות נסמן $\phi(k) = \cos(\omega k) - \sin(\omega k)$

$$\sum_{k=0}^K (z[k] - \sin(\omega k))^2 - (z[k] - \cos(\omega k))^2 \geq 0$$

$$\sum_{k=0}^K 2z[k](\cos(\omega k) - \sin(\omega k)) \geq \sum_{k=0}^K \cos(\omega k)^2 - \sin(\omega k)^2$$

$$T(Z) = \sum_{k=0}^K 2z[k]\phi(k) \geq \sum_{k=0}^K \phi(k)(\cos(\omega k) + \sin(\omega k))$$

4. נכתוב תוחלת למבחן שמצאנו:

$$\mathbb{E}\left[\sum_{k=0}^K 2z[k]\phi(k)\right] = \sum_{k=0}^K 2\mathbb{E}[z[k]]\phi(k) \\ = \sum_{k=0}^K 2 \cdot 0.5(\cos(\omega k) + \sin(\omega k))\phi(k) = \sum_{k=0}^K (\cos(\omega k) + \sin(\omega k))\phi(k)$$